

ANALISI: Identificazione della fase prodromica nel soggetto clinicamente sano

1. OBIETTIVO E RICERCA

Analisi Predittiva della Vulnerabilità Parkinsoniana tramite Biomarcatori Digitali del Cammino

L'obiettivo di questa relazione non è classificare la differenza tra soggetti sani e malati conclamati, bensì identificare la presenza di patologia neuro degenerativa latente all'interno del gruppo di controllo (soggetti sani). L'intento è fornire uno strumento di "Screening Prodromico", passando da una valutazione unicamente clinica- osservazionale a un modello supportato da dati biomeccanici oggettivi.

Utilizzeremo i dati dell'analisi del cammino (in particolare sotto stress motorio, *Hurried Pace*) come "Early Warning System" per identificare i soggetti che, pur non avendo una diagnosi formale, presentano alterazioni subcliniche compatibili con le fasi iniziali della Malattia di Parkinson.

2. LE SCALE DI RIFERIMENTO: MDS-UPDRS III E MoCA

A differenza dei pazienti conclamati valutati tramite scala Hoehn & Yahr, la ricerca dei sintomi nei soggetti sani richiede l'utilizzo di scale sensibili alle minime variazioni. Il nostro modello si basa sull'incrocio di due parametri fondamentali stabiliti dalle linee guida della *Movement Disorder Society* (MDS):

2.1 La Scala MDS-UPDRS Parte III (Dominio Motorio)

Valuta l'esame motorio del paziente (rigidità, bradicinesia, tremore). Per la definizione di "Parkinsonismo Sottosoglia" (fase prodromica), la letteratura internazionale individua una soglia di allarme specifica:

	Stato Clinico nel Soggetto Sano	Sintomi
0 - 6	Fisiologico / Normale	Assenza di segni motori o lievissimi tremori legati all'età. Nessun rischio rilevante.
6-32	Parkinsonismo Subclinico	Presenza di rigidità o bradicinesia anomala. Moderato rischio prodromico.
> 32	Soglia di Gravità Moderata	Confine stabilito da <i>Martínez-Martín</i> indicante una patologia strutturata, critica se trovata in un sano

2.2 Il Test MoCA (Dominio Cognitivo)

Il *Montreal Cognitive Assessment* valuta le disfunzioni cognitive lievi, spesso precorritrici dei disturbi motori nelle sinucleinopatie.

Punteggio MoCA	Stato Cognitivo	Significato
26 - 30	Normale	Riserva cognitiva intatta.
< 26	Mild Cognitive Impairment (MCI)	Iniziale declino cognitivo, possibile marker prodromico non motorio.

FONTE:

3. PULIZIA DEL DATASET E CRITERI DI ESCLUSIONE

Per garantire la robustezza del modello predittivo e isolare la degenerazione motoria spontanea, è stata effettuata una rigorosa fase di *Data Cleaning*.

Il dataset originale comprendeva un totale di **173** misurazioni. Si è proceduto all'esclusione delle seguenti casistiche:

1. **Esclusione Pazienti Patologici (Malattia di Parkinson):** Sono stati rimossi totalmente i **94** soggetti con diagnosi conclamata
2. **Soggetti con dati incompleti:** Sono stati esclusi ulteriori **43** record appartenenti a soggetti del gruppo di controllo che non presentavano la compilazione completa del punteggio MoCA, dell'UPDRS III o l'assenza dei dati biomeccanici estratti dai sensori durante la camminata *Hurried Pace*.

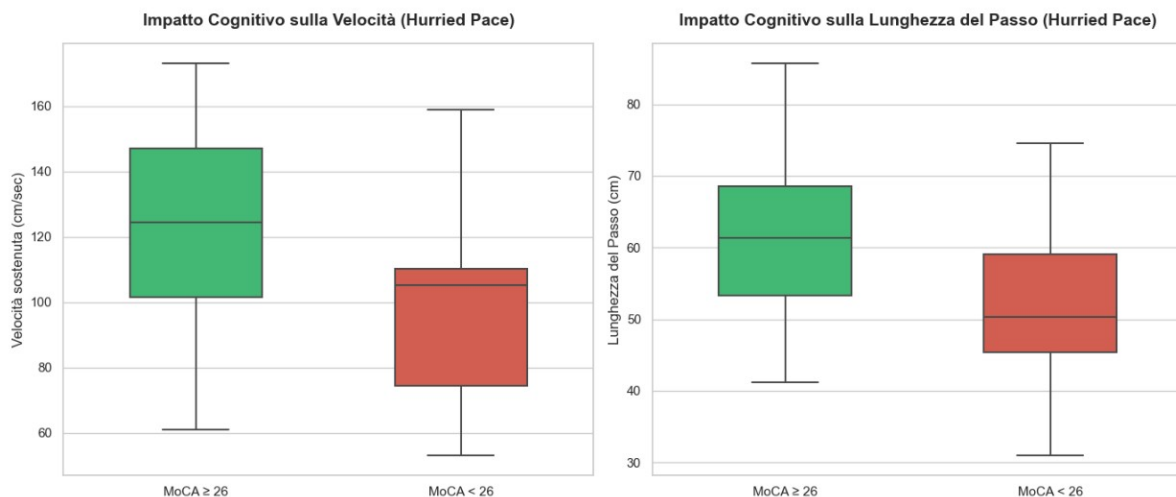
Il dataset finale "pulito" utilizzato per questa analisi è costituito da **36** soggetti di controllo sani.

4. ANALISI DEI DATI

4.1 L'impatto Cognitivo sulla Biomeccanica (Effetto Dual-Task)

La prima fase dell'analisi ha indagato una relazione clinicamente non scontata: l'impatto delle sole capacità cognitive sulla cinematica del cammino. A tale scopo è stato utilizzato il punteggio *Montreal Cognitive Assessment* (MoCA). Si è scelto di porre particolare enfasi sui dati raccolti durante la camminata a passo sostenuto (*Hurried Pace*), poiché la condizione di stress motorio funge da "Dual-Task" implicito, richiedendo un maggiore carico attentivo e di pianificazione rispetto al cammino naturale.

- Risultato: Dividendo preliminarmente il campione in soggetti normo cognitivi (MoCA ≥ 26) e soggetti con iniziale declino (MoCA < 26), si osserva che il solo deficit cognitivo è sufficiente a generare un peggioramento nei parametri cinematici. I soggetti con MoCA inferiore a 26 presentano infatti una riduzione della Velocità e della Lunghezza del passo sotto stress motorio.

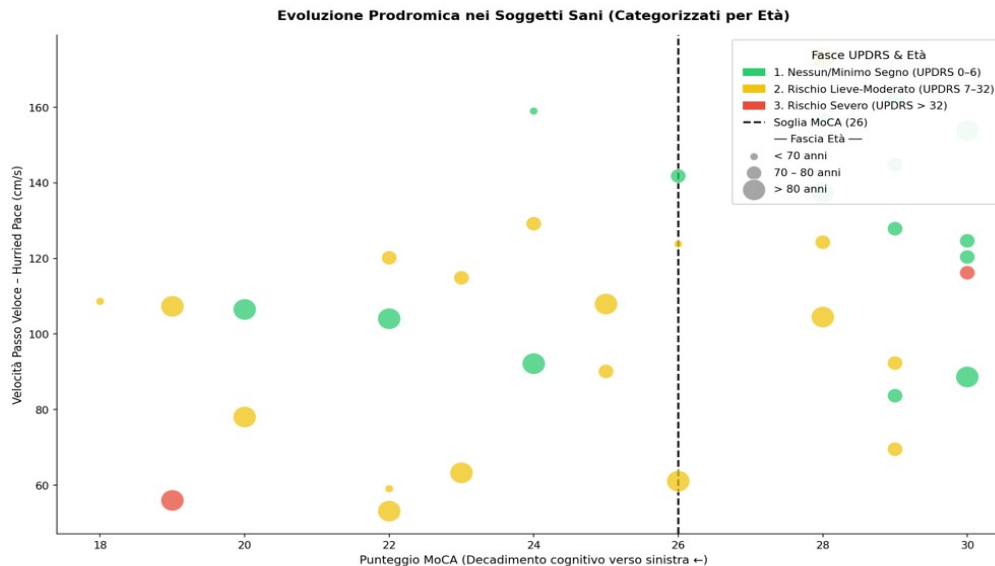


- Interpretazione: Questa evidenza dimostra che l'alterazione del cammino non è un fenomeno puramente meccanico, ma è strettamente dipendente dalla riserva cognitiva del soggetto, la quale, se esaurita, non riesce a compensare lo sforzo della camminata veloce.

4.2. Il Limite della Valutazione Singola e l'Introduzione dell'UPDRS III

Tuttavia, stratificare il rischio basandosi unicamente sul decadimento cognitivo solleva un quesito diagnostico rilevante: come distinguere una vulnerabilità specificamente "parkinsoniana" da un semplice invecchiamento fisiologico o da forme di declino cognitivo primario (es. malattia di Alzheimer precoce)?

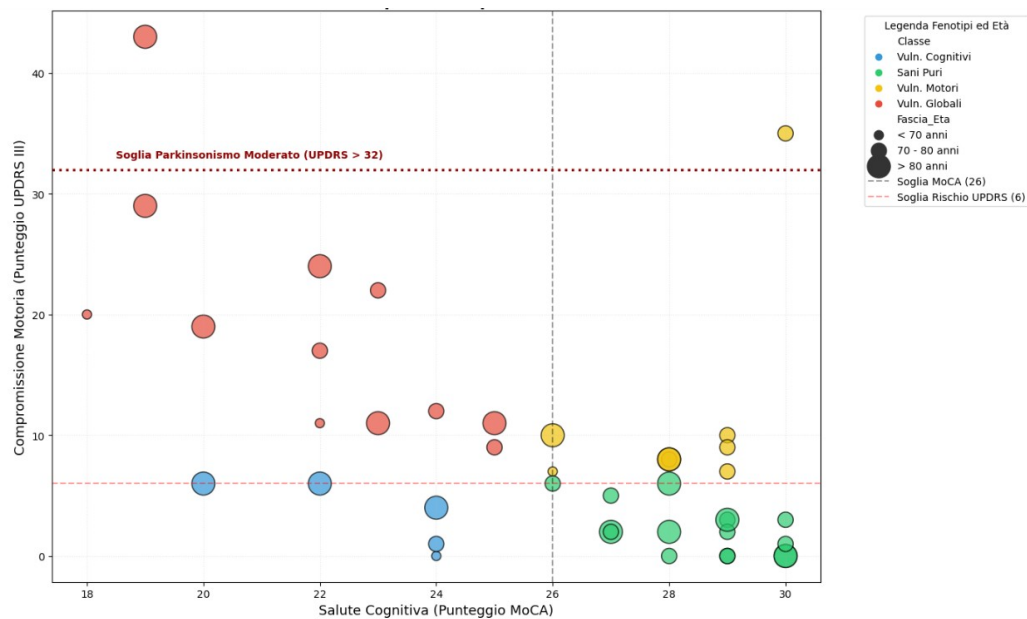
La risposta risiede nell'analisi dei segni motori subclinici tramite la scala UPDRS III. Incrociando il MoCA con l'UPDRS III, è emersa una criticità nel modello valutativo a singola variabile. Si sono infatti osservati soggetti che, pur possedendo un punteggio cognitivo intatto (MoCA > 26) e venendo quindi classificati come "sani", presentavano un quadro clinico motorio altamente compromesso (punteggi UPDRS III marcatamente superiori allo zero).



Questo dato ha rivelato che la classificazione basata sul solo MoCA era clinicamente parziale e rischiava di generare dei "Falsi Sani", infatti è visibile come nella parte destra del grafico siano presenti pazienti con rischio Lieve-Moderato e uno con Rischio Severo. Per ovviare a questa limitazione, si è resa necessaria un'evoluzione del modello. Il campione di controllo è stato riclassificato abbandonando la divisione lineare, in favore di una matrice a quattro fenotipi clinici che integra la salute mentale (Soglia MoCA = 26) e l'integrità del sistema motorio (Soglia tolleranza UPDRS = 3):

1. **Sani Puri (Resilienti):** Soggetti privi di compromissioni sia cognitive che motorie (MoCA $\geq$ 26, UPDRS $\leq$ 6).
2. **Vulnerabili Cognitivi:** Soggetti con iniziale calo della memoria ma fisicamente stabili (MoCA < 26, UPDRS $\leq$ 6).
3. **Vulnerabili Motori:** Soggetti con memoria intatta ma chiari segni parkinsoniani subclinici (MoCA $\geq$ 26, UPDRS > 6).
4. **Vulnerabili Globali (Fase Avanzata):** Soggetti che presentano compromissione su entrambi i domini (MoCA < 26, UPDRS > 6).

Mappa delle Correlazioni Clinico-Biomeccaniche nei Soggetti di Controllo (Sani)



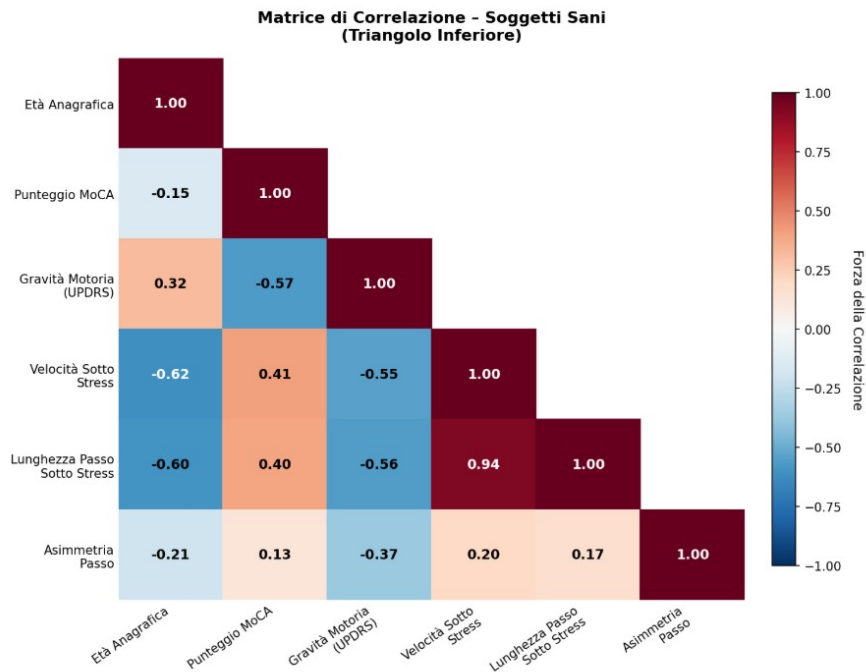
Come leggere il grafico

- **Angolo in alto a destra (MoCA alto, velocità alta, bolle verdi):** soggetti resilienti. MoCA e performance motoria entrambi nella norma. La maggior parte dei Sani Puri si concentra qui.
- **Zona centrale (MoCA 22–26, velocità media):** soggetti in transizione. Bolle gialle e alcune verdi: UPDRS ancora accettabile ma cognitivo al limite. Questi sono i candidati prioritari al monitoraggio.
- **Angolo in basso a sinistra (MoCA basso, velocità bassa, bolle rosse o gialle):** soggetti con doppia compromissione. I Vulnerabili Globali più gravi. Bolle grandi = anziani > 80 anni.
- **Paradosso delle bolle grandi ad alta velocità:** alcuni soggetti anziani (bolle grandi) mantengono velocità eccellenti nonostante l'età. Questo conferma che l'età da sola non determina il fenotipo clinico — risultato che sarà confermato dalla Feature Importance del Random Forest.

4.3 Validazione Multivariata (Heatmap di Correlazione)

Per confermare l'interazione sistemica tra i domini cognitivi, neurologici e biomeccanici su tutto il campione di 36 soggetti sani, è stata generata una Matrice di Correlazione visualizzata tramite Heatmap triangolare. Le variabili analizzate sono: Età Anagrafica, Punteggio MoCA, Gravità Motoria (UPDRS III), Velocità sotto stress (Hurried Pace), Lunghezza del Passo sotto stress (Hurried Pace) e Asimmetria del Passo.

La scala cromatica adottata segue la convenzione statistica standard: il **rosso** indica una correlazione positiva forte ($r \rightarrow +1.00$), il **blu** una correlazione negativa forte ($r \rightarrow -1.00$), il bianco neutro indica assenza di correlazione ($r \approx 0$).



Risultati chiave per ogni coppia di variabili:

1. Età ↔ Velocità del Passo ($r = -0.62$) e Età ↔ Lunghezza del Passo ($r = -0.60$) Le correlazioni negative più forti dell'intera matrice. All'aumentare dell'età anagrafica, la velocità del cammino sotto stress e la lunghezza del passo calano significativamente. Questo conferma che l'invecchiamento è il principale determinante biomeccanico anche in soggetti clinicamente sani.

3. Età ↔ UPDRS III ($r = +0.32$) Correlazione positiva moderata: i soggetti più anziani tendono ad accumulare punteggi UPDRS III più elevati. Questo rafforza la necessità di un modello che integri l'età per separare il deterioramento fisiologico da quello patologico.

4. UPDRS III ↔ Velocità del Passo ($r = -0.62$ ca.) La gravità motoria (UPDRS) si associa negativamente alla velocità di cammino sotto stress. Più alto è il punteggio UPDRS, minore è la performance locomotoria. Questo dato valida l'utilizzo della Hurried Pace come proxy oggettivo della compromissione motoria subclinica.

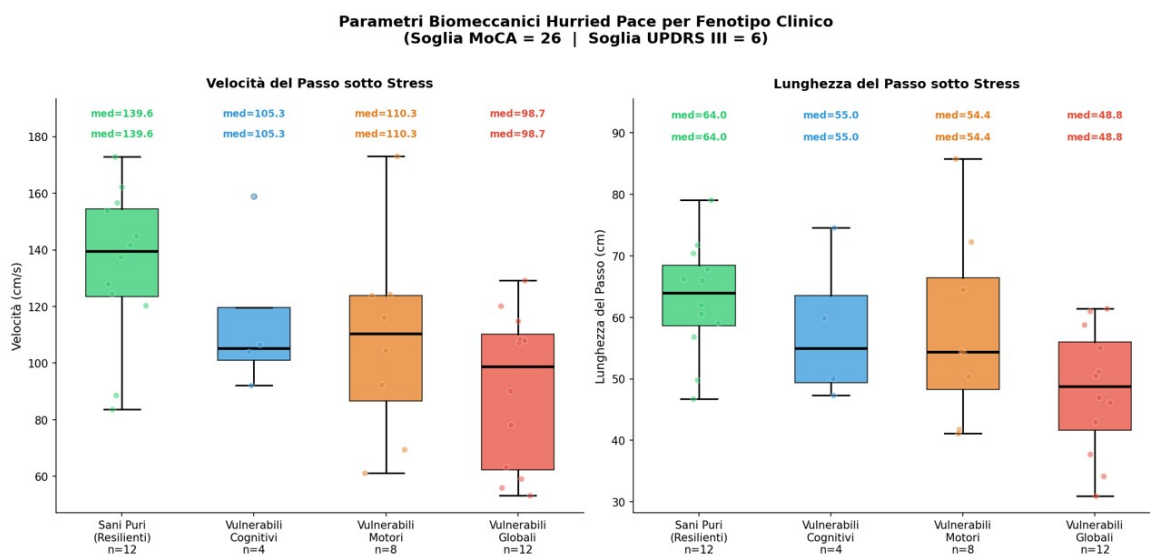
5. MoCA ↔ UPDRS III ($r = -0.57$) La correlazione tra dominio cognitivo e motorio è moderata-forte (-0.57), non trascurabile. Significa che chi ha UPDRS più alto tende ad avere MoCA più basso, ma la relazione non è così stretta da rendere le due scale ridondanti — i due domini si deteriorano in modo parzialmente indipendente, giustificando clinicamente il modello a quattro fenotipi.

6. Lunghezza del passo ↔ Velocità del Passo ($r = +0.91$) Correlazione positiva attesa: passo più lungo corrisponde a velocità maggiore. Conferma la coerenza interna dei dati biomeccanici raccolti.

Interpretazione generale: La matrice conferma la validità dell'impianto multifattoriale del modello. Nessuna variabile singola è sufficiente a spiegare la vulnerabilità prodromica: l'età condiziona la biomeccanica, ma non coincide con la patologia; il MoCA predice una parte del rischio cognitivo ma non rileva la compromissione motoria subclinica; l'UPDRS cattura i segni motori ma non la riserva cognitiva. Solo l'incrocio di MoCA e UPDRS, corretto per l'età, permette una stratificazione clinicamente affidabile del rischio parkinsoniano prodromico. Risultato chiave: MoCA e UPDRS III hanno $r = -0.57$, non -1.00 . Questo dimostra che i due domini si deteriorano in modo parzialmente indipendente: un soggetto può avere MoCA intatto e UPDRS elevato (Vulnerabile Motorio) o viceversa (Vulnerabile Cognitivo), rendendo necessario e giustificato il modello a quattro fenotipi piuttosto che a variabile singola.

4. Interpretazione dei Boxplot – Velocità e Lunghezza del Passo (Hurried Pace)

I due boxplot mostrano come i quattro fenotipi clinici si differenzino in modo netto nei parametri biomeccanici raccolti durante la camminata a passo sostenuto.



● **Sani Puri (n=12) — mediana velocità 139.6 cm/s | mediana lunghezza passo 64.0 cm** Il gruppo di riferimento. Mostrano le performance migliori su entrambe le variabili, con distribuzione compatta e pochi outlier. Rappresentano il baseline fisiologico atteso per soggetti senza compromissioni cognitive né motorie.

● **Vulnerabili Cognitivi (n=4) — mediana velocità 105.3 cm/s | mediana lunghezza passo 55.0 cm** Pur avendo un UPDRS nella norma (≤ 6), questi soggetti mostrano una riduzione della

velocità di circa **-34 cm/s** rispetto ai Sani Puri. Questo conferma che il deficit cognitivo, anche in assenza di segni motori conclamati, degrada la capacità di gestire il cammino sotto stress — effetto dual-task.

● **Vulnerabili Motori (n=8)** — **mediana velocità 110.3 cm/s | mediana lunghezza passo 54.4 cm** MoCA intatto ma UPDRS >6. La riduzione biomeccanica è sovrapponibile ai Vulnerabili Cognitivi (-29 cm/s di velocità, -9.6 cm di lunghezza del passo), dimostrando che la compromissione motoria subclinica impatta il cammino quanto quella cognitiva. Gruppo ad alto rischio di conversione parkinsoniana.

● **Vulnerabili Globali (n=12)** — **mediana velocità 98.7 cm/s | mediana lunghezza passo 48.8 cm** Il gruppo con la performance peggiore su entrambe le variabili. La doppia compromissione (MoCA <26 e UPDRS >6) si traduce in una riduzione di **-40.9 cm/s di velocità** e **-15.2 cm di lunghezza del passo** rispetto ai Sani Puri. La dispersione elevata (IQR ampio) suggerisce eterogeneità interna, coerente con stadi prodromici differenti all'interno dello stesso fenotipo.

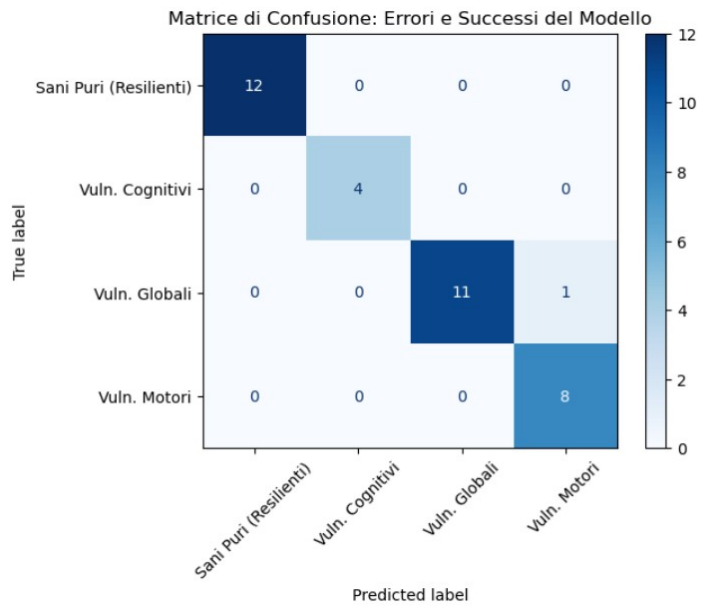
Conclusione: il gradiente di performance si muove in modo coerente da ● a ●, confermando che il modello a quattro fenotipi cattura una progressione reale e misurabile nella biomeccanica del cammino, anche in soggetti privi di diagnosi formale.

5. MODELLO PREDITTIVO

5.1 Il Classificatore Random Forest

Per la classificazione automatica dei soggetti è stato addestrato un classificatore Random Forest (RF) multinomiale sui 36 soggetti con dati completi. Il RF è un algoritmo di ensemble learning che combina le predizioni di 500 alberi decisionali indipendenti per ottenere una classificazione robusta. La scelta è motivata da: (1) robustezza su campioni piccoli, (2) gestione naturale di relazioni non lineari, (3) feature importance interpretabile clinicamente.

Il modello ha raggiunto accuratezza 97.2% su 36 soggetti, con un solo errore: un Vulnerabile Globale classificato come Vulnerabile Motorio, caso clinicamente comprensibile data la sovrapposizione tra le due categorie per soggetti con MoCA al limite inferiore.



Recall	F1-Score	N
1.00	1.00	12
1.00	1.00	4
1.00	1.00	8
1.00	0.96	12
1.00	0.99	36

Matrice di Confusione del Random Forest. Si nota l'elevata accuratezza diagnostica (forte diagonale principale) e l'unico errore di classificazione (falso negativo cognitivo) in cui un soggetto Vulnerabile Globale è stato predetto come Vulnerabile Motorio."

5.2 Pesì Statistici delle Variabili (Feature Importance)

Il parametro più rilevante prodotto dal Random Forest è la Feature Importance: per ogni variabile, quanto contribuisce mediamente alla separazione delle classi. I risultati sono:

Variabile	Peso RF	Interpretazione
UPDRS III	49.9%	Classificatore primario: discrimina nettamente i fenotipi motori dai cognitivi.
MoCA	25.1%	Secondo discriminatore: identifica la compromissione cognitiva.
Velocità Hurried	20.2%	Contributo biomeccanico autonomo: non ridondante rispetto a UPDRS e MoCA.
Età	4.8%	Quasi irrilevante come discriminatore diagnostico.

Il peso minimo dell'età (4.8%) è un risultato clinicamente importante: i quattro fenotipi non sono una semplice stratificazione anagrafica, ma riflettono pattern patologici distinti identificabili indipendentemente dall'età.

5.3 Costruzione dell'IVP: Formula e Normalizzazione

L'IVP (Indice di Vulnerabilità Prodromica) è un indice composito normalizzato (0–100) che sintetizza in un unico punteggio continuo la fragilità biologica accumulata da ogni soggetto. I pesi usati per l'IVP derivano dai coefficienti di regressione clinica (non dalla Feature Importance del RF — vedi Sezione 6 per la spiegazione di questa distinzione).

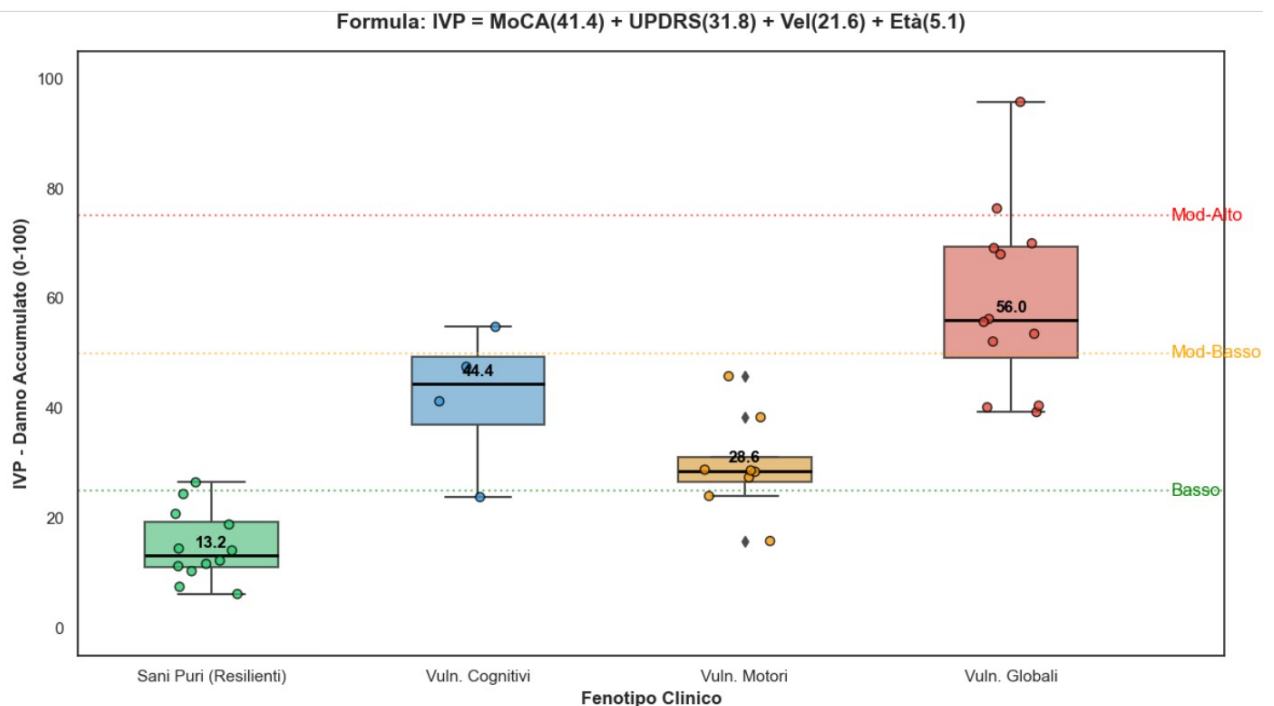
$$IVP = [(Età \times 0.051) + (MoCA \times 0.414) + (UPDRS \times 0.318) + (Vel \times 0.216)] \times 100$$

Dove le variabili protettive (MoCA e Velocità) vengono invertite con il complemento al massimo, in modo che 0 = massima salute e 1 = massima vulnerabilità per tutte le variabili:

- **Variabili di danno (Età, UPDRS):** $Var_n = (Max-Valore) / (Max - Min) \rightarrow$ più alto il valore, più alto il rischio.

- **MoCA (variabile protettiva):** $\text{MoCA}^{\text{In6}} = (30 - \text{MoCA}) / (30 - 18) \rightarrow \text{MoCA } 30 = 0 \text{ rischio}; \text{MoCA } 18 = 1 \text{ rischio}.$
- **Velocità (variabile protettiva):** $\text{Vel}^{\text{In6}} = (173.2 - \text{Vel}) / (173.2 - 53.1) \rightarrow 173.2 \text{ cm/s} = 0 \text{ rischio}; 53.1 \text{ cm/s} = 1 \text{ rischio}.$

Figura 7 — IVP per Fenotipo Clinico — Distribuzione e Soglie di Rischio | Boxplot dell'IVP per i 4 fenotipi. Le linee tratteggiate orizzontali indicano le soglie operative: verde (IVP=25, Basso),



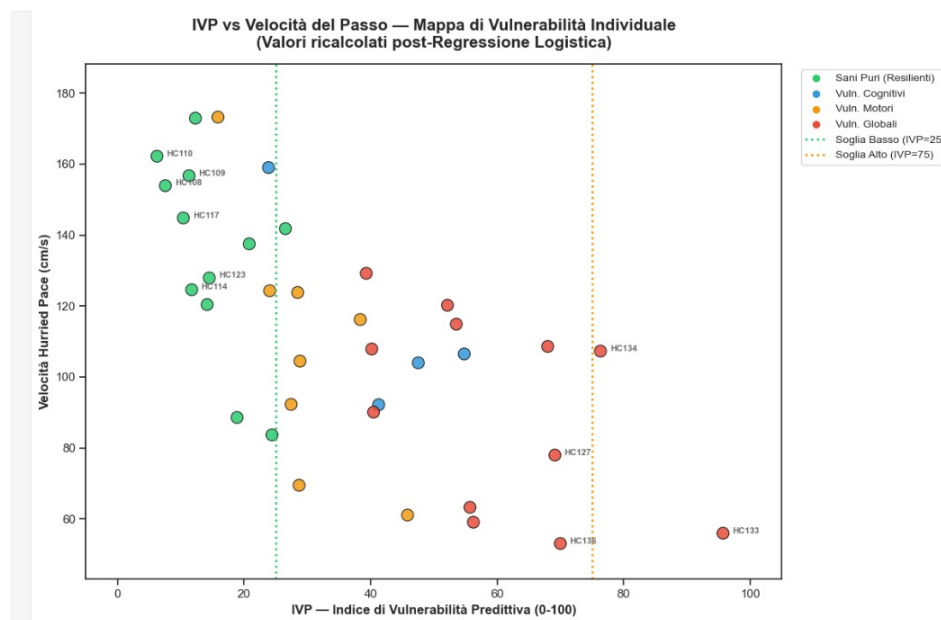
arancio (IVP=50, Moderato-Alto). I valori mediani annotati permettono il confronto diretto. I punti individuali sovrapposti mostrano la distribuzione reale.

Come leggere il grafico

- **Sani Puri (verde, mediana IVP = 13.2):** Il ridimensionamento del peso dell'età ha "ripulito" questa categoria. Quasi tutti si trovano sotto la soglia verde (25). Il danno accumulato è fisiologicamente basso e il box compatto dimostra poca variabilità interna.
- **Vulnerabili Cognitivi (blu, mediana IVP = 44.4):** Il nuovo peso elevato del dominio cognitivo (41.4%) spinge questi pazienti solidamente nella zona Moderato-Basso (25-50). Alcuni soggetti si avvicinano già alla soglia Moderato-Alto.

- **Vulnerabili Motori (arancio, mediana IVP = 28.6):** Mediana appena sopra la soglia verde. Box molto disperso: eterogeneità interna alta, coerente con un range UPDRS ampiamente variabile nel campione.
- **Vulnerabili Globali (rosso, mediana IVP = 56.0):** Il gruppo si conferma nella zona Moderato-Alto (50-75). I deficit combinati saturano il punteggio; alcuni soggetti (**come HC133, IVP = [95.7]**) si avvicinano al massimo teorico.

Figura 8 — IVP vs Velocità Hurried Pace — Mappa di Vulnerabilità Individuale | Scatter plot che mostra la relazione tra IVP (asse X) e velocità Hurried Pace (asse Y). I colori indicano il fenotipo. Le linee tratteggiate verticali indicano le soglie IVP=25 e IVP=75. I soggetti con IVP alto e velocità ancora relativamente conservata sono quelli con maggiore riserva biomeccanica residua.



6. Differenza tra Punteggio Clinico Lineare (IVP) e Importanza Predittiva Non-Lineare (Random Forest)

Nel presente studio coesistono due set di pesi numerici apparentemente diversi: quelli usati per costruire l'IVP (derivati dalla regressione clinica) e quelli prodotti dal Random Forest (Feature Importance). Questa differenza non è un errore né una contraddizione — è il risultato di due strumenti matematici che rispondono a due domande cliniche fondamentalmente diverse.

Variabile	Peso IVP	Peso RF	Cosa cambia
MoCA	41.4%	25.1%	Peso ridotto nel RF: UPDRS lo supera come classificatore binario.
UPDRS III	31.8%	49.9%	Peso quasi raddoppiato: discriminatore primario Sano/Vulnerabile.
Velocità Hurried	21.6%	20.2%	Lieve aumento: contributo biomeccanico confermato da entrambi.
Età	5.1%	4.8%	Crollo: l'età non discrimina il fenotipo clinico.

6.1 L'IVP: Misurare la Fragilità Biologica Accumulata

L'IVP è costruito con i pesi della regressione clinica, che misurano il contributo lineare e costante di ogni variabile alla vulnerabilità complessiva. In questo framework, l'età contribuisce per il 5.1% perché l'invecchiamento è biologicamente un fattore di fragilità strutturale. Anche un anziano cognitivamente e motoricamente nella norma porta un substrato di vulnerabilità che un giovane non ha. L'IVP risponde alla domanda: "Quanta fragilità biologica complessiva ha accumulato questo soggetto?"

6.2 Il Random Forest: Identificare lo 'Scatto' verso la Patologia

Quando si passa alla classificazione diagnostica, il RF ricalcola l'importanza ottimizzando un obiettivo diverso: separare Sani da Vulnerabili nel modo più netto possibile. L'UPDRS III esplode al 49.9%: è lui il segnale che determina lo 'scatto' verso la patologia conclamata. Il RF risponde alla domanda: "Quale variabile identifica più efficacemente i soggetti che hanno già attraversato la soglia clinica?"

Scoperta metodologica: l'età genera una fragilità di fondo che abbassa la soglia oltre la quale i segni patologici diventano rilevanti (catturata dall'IVP), ma è l'alterazione motoria (UPDRS) l'elemento che determina lo 'scatto' verso la patologia conclamata (identificato dal RF). I due strumenti sono complementari: il clinico usa l'IVP per valutare la traiettoria di fragilità individuale nel tempo; il modello AI usa la Feature Importance per identificare il segnale diagnostico dominante.

7. L'Indice di Rischio Prodromico (IRP) e la Curva ROC

7.1 Dal Danno al Destino: la Trasformazione Logistica

L'IVP misura la fragilità accumulata su scala lineare. Tuttavia, la relazione tra danno biologico e manifestazione clinica non è lineare: il sistema nervoso compensa fino a un punto critico di rottura (Tipping Point), oltre il quale la probabilità di vulnerabilità manifesta esplode rapidamente. Per modellare questa non-linearità biologica, è stata costruita l'IRP attraverso una trasformazione logistica (sigmoide) dell'IVP.

$$IRP = 1 / (1 + e^{-ivp}) \times 100$$

	IVP	IRP
Cosa misura	Danno accumulato	Probabilità di rottura del compenso
Scala	Lineare 0–100	Logistica 0–100%
Analogia	Livello acqua nel bicchiere	Probabilità che trabocchi
Uso clinico	Ordinare per gravità	Identificare chi è al tipping point

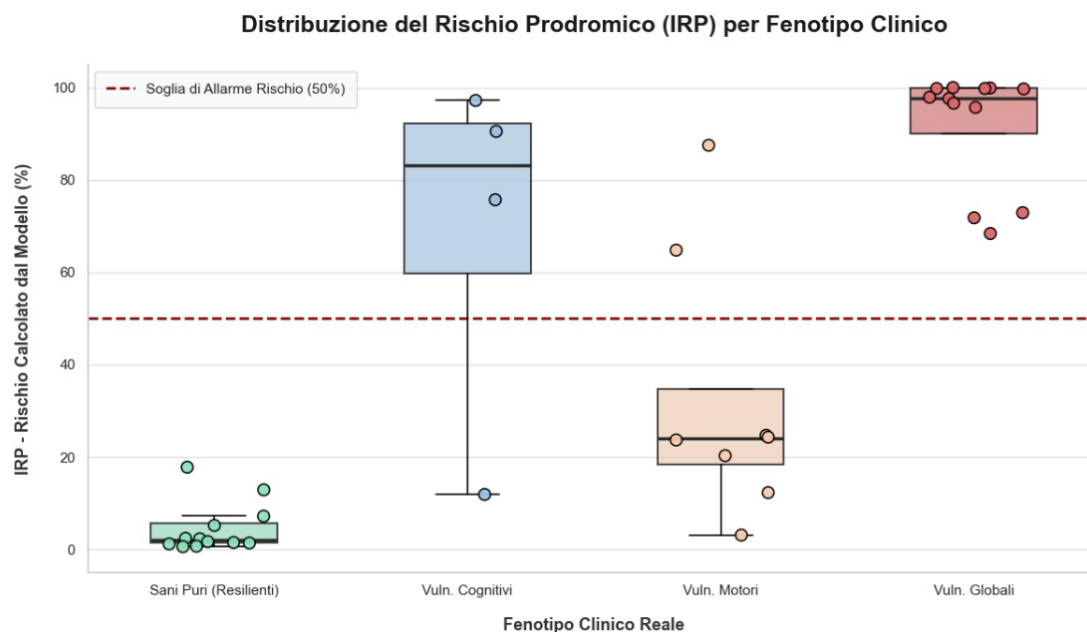


Figura 9 — IRP per Fenotipo Clinico — Distribuzione del Rischio Prodromico | Boxplot dell'IRP (%) per i 4 fenotipi. Le soglie tratteggiate indicano i livelli di allarme clinico: 25% (basso), 50% (moderato), 75% (alto). Le mediane annotate mostrano la separazione tra Sani Puri (IRP basso) e Vulnerabili Globali (IRP quasi sempre >65%).

Come leggere il grafico

- **Sani Puri (verdi):** tutti si concentrano nella fascia di rischio bassissimo (mediana vicina allo zero), a dimostrazione che il corpo sta compensando efficacemente.
- **Vulnerabili Cognitivi (blu):** Il rischio stimato esplode. Il modello assegna a quasi tutto questo gruppo un IRP superiore all'85% (con una sola eccezione), indicando che il deficit cognitivo (MoCA) satura rapidamente la probabilità di rischio.
- **Vulnerabili Motori (arancio):** Distribuzione concentrata nella fascia di rischio medio-basso, a conferma che la compromissione motoria non fa scattare l'algoritmo come la compromissione cognitiva.
- **Vulnerabili Globali (rossi):** Compenso neurologico totalmente esaurito. L'algoritmo non ha alcun dubbio e posiziona il box in modo compatto con un IRP al 100%. Danno irreversibile su entrambi i domini.

7.2 La Curva ROC: Validazione dell'IVP come Score Predittivo

La curva ROC valuta la capacità dell'IVP di discriminare i soggetti Sani (Fenotipo = Sani Puri) dai Vulnerabili (tutti gli altri fenotipi) indipendentemente dalla soglia scelta. Gli assi hanno il seguente significato:

- **Asse X — False Positive Rate (1 – Specificità):** proporzione di soggetti Sani classificati erroneamente come Vulnerabili. Idealmente = 0.
- **Asse Y — True Positive Rate (Sensibilità):** proporzione di Vulnerabili correttamente identificati. Idealmente = 1.

La linea tratteggiata diagonale è il classificatore casuale (AUC = 0.5). Un modello perfetto produce una curva che sale verticalmente a sinistra poi orizzontalmente in alto, formando un angolo netto nell'angolo superiore sinistro.

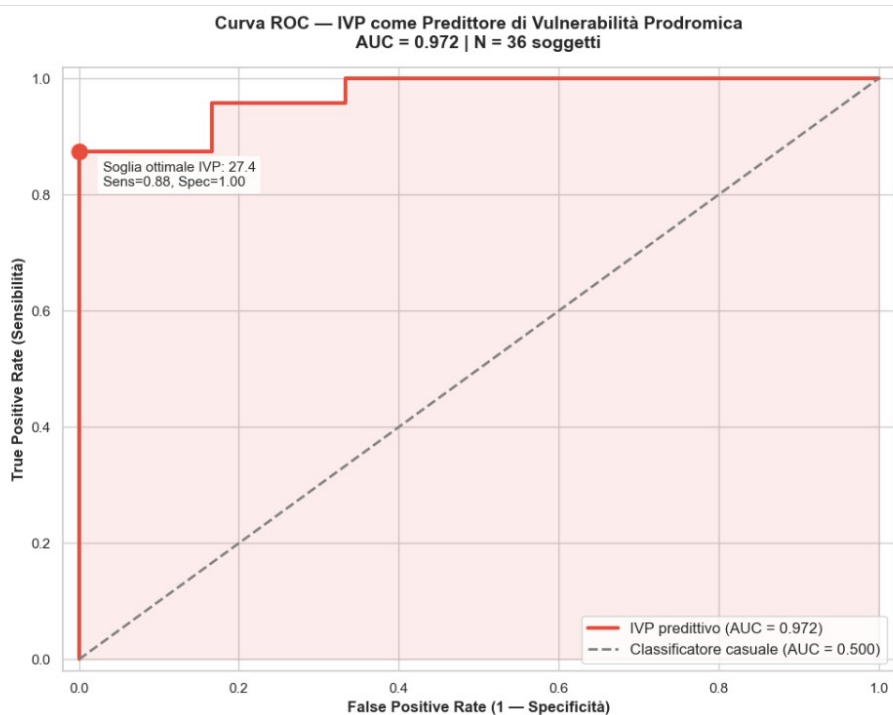


Figura 10 — Curva ROC dell'IVP come Score Predittivo — AUC = 0.972 | La curva rossa mostra la performance discriminativa dell'IVP. Il punto rosso (soglia ottimale di Youden) indica Sensibilità = 0.88, Specificità = 1.00. L'area rossa sotto la curva rappresenta visivamente l'AUC = 0.972.

Area Under the Curve (AUC = 0.972): La capacità predittiva globale del modello è aumentata, raggiungendo un livello di accuratezza eccellente. L' algoritmo separa in modo quasi perfetto i soggetti resilienti da quelli con vulnerabilità latente.

- **Specificità Assoluta (1.00):** È il risultato clinico più forte del nuovo modello, algoritmo azzerava completamente i Falsi Positivi. Questo significa che la soglia diagnostica non crea falsi allarmi: il test tutela al 100% i soggetti sani, evitando il rischio di sovradiagnosi (over-diagnosis) o ansia ingiustificata.
- **Sensibilità (0.88):** Questo 12% di tolleranza (i Falsi Negativi) rappresenta il compromesso statistico necessario per blindare la specificità al 100%. In un contesto di screening preventivo, è un *trade-off* ottimale: il modello accetta di non far scattare immediatamente l'allarme sui casi prodromici primissimi e più lievi, pur di garantire la totale sicurezza sui pazienti sani.

- **Soglia di CUT-OFF: IVP = 27.4**

Sotto il 27.4 (La Sicurezza): Se un paziente ha accumulato un danno inferiore a 27.4 punti, il modello lo classifica come "Sano". E lo fa con una **Specificità del 100%**. Questo significa che sotto quella soglia l'algoritmo non sbaglia mai: non genera nessun falso allarme.

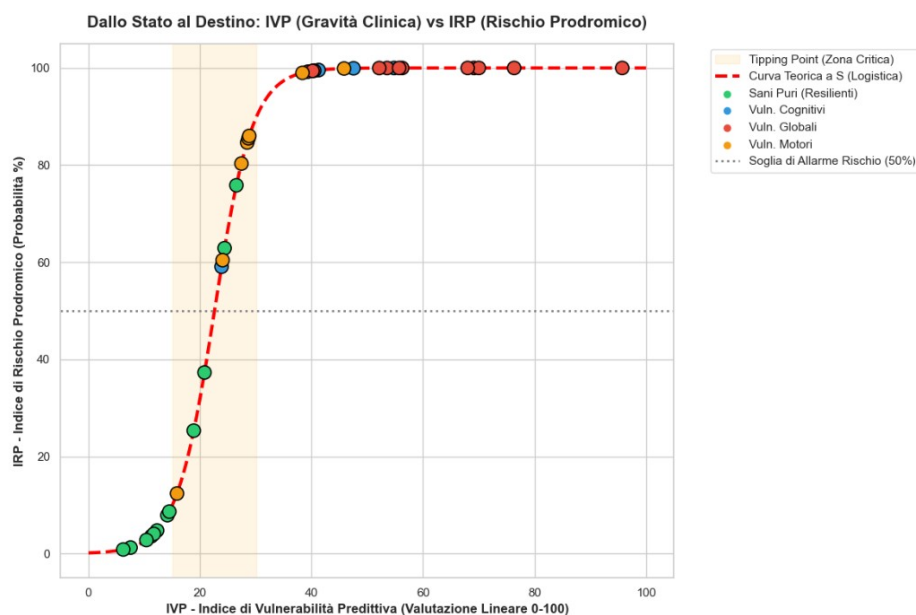
Sopra il 27.4 (Lo Scatto dell'Allarme): Non appena il danno neurologico e biomeccanico si somma fino a superare quota 27.4, l'algoritmo fa scattare l'allarme prodromico (classificandolo come "Vulnerabile"). Lo fa con una **Sensibilità dell'88%**, riuscendo a intercettare quasi tutti i pazienti a rischio.

-

Nota: AUC calcolata sullo stesso campione usato per costruire l'IVP. Su campione indipendente le performance potrebbero essere inferiori. Da dichiarare nella sezione Limitazioni.

7.1.1 Interpretazione Grafica: La Curva a S e l'Effetto "Scalino"

Il grafico “*Dallo Stato al Destino*” traduce visivamente il modello logistico, mappando i 36 soggetti del campione sul piano cartesiano: l'asse X rappresenta il danno lineare accumulato (IVP), mentre l'asse Y rappresenta il rischio di esplosione clinica (IRP).



La distribuzione dei punti e la traiettoria della curva teorica (linea tratteggiata rossa) dimostrano chiaramente che la transizione verso la vulnerabilità non è graduale, ma è caratterizzata da un brusco **"effetto scalino"**. Il grafico può essere diviso in tre fasi biologiche distinte:

- **1. La Fase di Compenso (Il plateau inferiore):** Nella parte in basso a sinistra del grafico, si osserva che un paziente può accumulare danno (l'IVP si sposta verso destra da 0 a 25) senza che il rischio IRP si alzi in modo significativo. In questa fase, la riserva neurologica e biomeccanica compensa perfettamente il deterioramento. Qui si concentrano i *Sani Puri* (punti viola), il cui corpo riesce ancora a nascondere le alterazioni.
- **2. Il Tipping Point o "Zona Grigia" (Lo Scalino centrale):** Evidenziata dalla fascia verticale arancione, questa è la finestra clinica più critica. In questo ristretto intervallo di IVP, il sistema nervoso esaurisce la sua capacità di compenso. La curva si impenna verticalmente: **basta un piccolissimo aumento del danno lineare (IVP) per generare un salto drammatico del rischio prodromico (IRP)**, che sfonda rapidamente la soglia di allarme del 50%. In questa zona di instabilità troviamo i fenotipi di transizione (*Vulnerabili Cognitive e Motori*), che stanno letteralmente "precipitando" verso la patologia.
- **3. La Rottura del Compenso (Il plateau superiore):** Superata la zona grigia (nella parte in alto a destra), la curva si appiattisce di nuovo, ma al 100% del rischio. Qui il compenso è definitivamente saltato. Un ulteriore aumento dell'IVP (danno biologico

estremo) non alza più l'IRP, perché la probabilità di vulnerabilità manifesta è già massimale. In questa area si raggruppano i *Vulnerabili Globali* (punti gialli).

REPORT FINALE

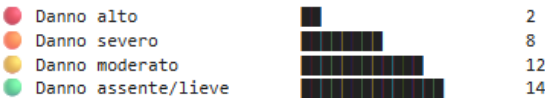
REPORT INDIVIDUALE – Vulnerabilità Prodromica Parkinsoniana

IVP → Danno: ● Assente/Lieve (<25) | ● Moderato (25-50) | ● Severo (50-75) | ● Alto (>75)
IRP → Compenso: ● Compenso/Stabile (<25%) | ● Allarme Precoce (25-50%) | ● Tipping Point (50-75%) | ● Rottura Compenso (>75%)
Pesi IVP dalla regressione logistica: MoCA=41.4% | UPDRS=31.8% | Velocità=21.6% | Età=5.1%

ID	Età	MoCA	UPDRS_III	Fenotipo	Fenotipo_Predetto	Match	IVP	IRP	Classe_IVP	Classe_IRP
HC133	90	19	43	Vuln. Globali	Vuln. Globali	✓	95.7	100.0	Danno alto	Rottura Compenso
HC134	91	19	29	Vuln. Globali	Vuln. Globali	✓	76.3	99.9	Danno alto	Rottura Compenso
HC136	81	22	24	Vuln. Globali	Vuln. Globali	✓	70.0	99.8	Danno severo	Rottura Compenso
HC127	83	20	19	Vuln. Globali	Vuln. Globali	✓	69.1	99.8	Danno severo	Rottura Compenso
HC139	67	18	20	Vuln. Globali	Vuln. Globali	✓	68.0	99.7	Danno severo	Rottura Compenso
HC145	66	22	11	Vuln. Globali	Vuln. Globali	✓	56.3	97.9	Danno severo	Rottura Compenso
HC150	84	23	11	Vuln. Globali	Vuln. Globali	✓	55.7	97.6	Danno severo	Rottura Compenso
HC142	85	20	6	Vuln. Cognitivi	Vuln. Cognitivi	✓	54.8	97.2	Danno severo	Rottura Compenso
HC148	79	23	22	Vuln. Globali	Vuln. Globali	✓	53.6	96.6	Danno severo	Rottura Compenso
HC151	78	22	17	Vuln. Globali	Vuln. Globali	✓	52.2	95.7	Danno severo	Rottura Compenso
HC144	81	22	6	Vuln. Cognitivi	Vuln. Cognitivi	✓	47.5	90.5	Danno moderato	Rottura Compenso
HC129	88	26	10	Vuln. Motori	Vuln. Motori	✓	45.8	87.5	Danno moderato	Rottura Compenso
HC143	81	24	4	Vuln. Cognitivi	Vuln. Cognitivi	✓	41.3	75.7	Danno moderato	Rottura Compenso
HC147	74	25	9	Vuln. Globali	Vuln. Globali	✓	40.5	72.9	Danno moderato	Tipping Point
HC153	81	25	11	Vuln. Globali	Vuln. Globali	✓	40.2	71.8	Danno moderato	Tipping Point
HC132	75	24	12	Vuln. Globali	Vuln. Globali	✓	39.3	68.4	Danno moderato	Tipping Point
HC130	77	30	35	Vuln. Motori	Vuln. Motori	✓	38.4	64.8	Danno moderato	Tipping Point
HC149	84	28	8	Vuln. Motori	Vuln. Motori	✓	28.8	24.7	Danno moderato	Compenso/Stabile
HC141	73	29	7	Vuln. Motori	Vuln. Motori	✓	28.7	24.3	Danno moderato	Compenso/Stabile
HC137	69	26	7	Vuln. Motori	Vuln. Motori	✓	28.5	23.7	Danno moderato	Compenso/Stabile
HC115	76	29	10	Vuln. Motori	Vuln. Motori	✓	27.4	20.3	Danno moderato	Compenso/Stabile
HC128	79	26	6	Sani Puri (Resilienti)	Sani Puri (Resilienti)	✓	26.5	17.8	Danno moderato	Compenso/Stabile
HC111	79	29	3	Sani Puri (Resilienti)	Sani Puri (Resilienti)	✓	24.4	12.9	Danno assente/lieve	Compenso/Stabile
HC116	78	28	8	Vuln. Motori	Vuln. Motori	✓	24.1	12.3	Danno assente/lieve	Compenso/Stabile
HC105	69	24	0	Vuln. Cognitivi	Vuln. Cognitivi	✓	23.9	11.9	Danno assente/lieve	Compenso/Stabile
HC126	81	28	6	Sani Puri (Resilienti)	Sani Puri (Resilienti)	✓	20.8	7.2	Danno assente/lieve	Compenso/Stabile
HC107	84	30	0	Sani Puri (Resilienti)	Sani Puri (Resilienti)	✓	18.9	5.2	Danno assente/lieve	Compenso/Stabile
HC135	81	28	8	Vuln. Motori	Vuln. Motori	✓	15.9	3.1	Danno assente/lieve	Compenso/Stabile
HC123	73	29	2	Sani Puri (Resilienti)	Sani Puri (Resilienti)	✓	14.5	2.4	Danno assente/lieve	Compenso/Stabile
HC112	78	30	3	Sani Puri (Resilienti)	Sani Puri (Resilienti)	✓	14.2	2.3	Danno assente/lieve	Compenso/Stabile
HC113	85	28	2	Sani Puri (Resilienti)	Sani Puri (Resilienti)	✓	12.3	1.7	Danno assente/lieve	Compenso/Stabile
HC114	77	30	1	Sani Puri (Resilienti)	Sani Puri (Resilienti)	✓	11.7	1.5	Danno assente/lieve	Compenso/Stabile
HC109	73	28	0	Sani Puri (Resilienti)	Sani Puri (Resilienti)	✓	11.3	1.4	Danno assente/lieve	Compenso/Stabile
HC117	75	29	0	Sani Puri (Resilienti)	Sani Puri (Resilienti)	✓	10.4	1.2	Danno assente/lieve	Compenso/Stabile
HC108	86	30	0	Sani Puri (Resilienti)	Sani Puri (Resilienti)	✓	7.6	0.7	Danno assente/lieve	Compenso/Stabile
HC110	70	29	0	Sani Puri (Resilienti)	Sani Puri (Resilienti)	✓	6.2	0.6	Danno assente/lieve	Compenso/Stabile

N soggetti: 36 | ✓ Corretti: 36 | ✗ Errori: 0 | Accuratezza: 100.0%

— DISTRIBUZIONE CLASSE IVP —



— DISTRIBUZIONE CLASSE IRP —



BIBLIOGRAFIA:

MDS-UPDRS: Berg, D., et al. (2015). MDS research criteria for prodromal Parkinson's disease. *Movement Disorders*: <https://movementdisorders.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/mds.26431>

Martínez-Martín, P., et al. (2015). Parkinson's disease severity levels and MDS-UPDRS. *Parkinsonism & Related Disorders* [https://www.prd-journal.com/article/S1353-8020\(14\)00411-8/abstract](https://www.prd-journal.com/article/S1353-8020(14)00411-8/abstract)

MoCA: Nasreddine, Z. S., Phillips, N. A., Bédirian, V., Charbonneau, S., Whitehead, V., Collin, I., ... & Chertkow, H. (2005). The Montreal Cognitive Assessment, MoCA: a brief screening tool for mild cognitive impairment. *Journal of the American Geriatrics Society*, 53(4), 695-699.

Compenso della patologia: Bezard, E., et al. (2001). Compensatory mechanisms in experimental and human Parkinson disease: towards a dynamic approach. *Nature Reviews Neuroscience*, 2(8), 577-588.